

Guion de defensa — TP Final SdS

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA — 2026 Q1 — **Grupo G01S2**

Nico · **Ian** · **Keo** | **Objetivo:** ≤ 12 min

Sincronizado con las 17 diapositivas de `Presentacion.pdf`. Modalidad online: cada uno lee su parte.

Reparto (bloques contiguos, un solo relevo entre bloques)

Bloque	Diapos	Presenta	Tiempo
Apertura + contexto	1–3	Nico	~2:40
Modelo y motor (lo técnico)	4–7	Ian	~2:30
Simulaciones y primeros resultados	8–11	Keo	~2:40
Orden, distribuciones, FD, validación, límites	12–16	Ian	~3:20
Conclusiones	17	Nico	~0:45

Ian lleva el peso técnico (modelo, física fina y validación). **Nico** abre y cierra; **Keo** cuenta el setup y los primeros resultados.

Tips: al pasar de diapositiva, quien recibe arranca con el relevo ya escrito. Ritmo tranquilo (~150 palabras/min). Los tiempos son guía: cronometren y recorten donde se estire.

Guion

► Diapo 1 — Portada [NICO] (20 s)

Buenas, somos el grupo G01S2. Yo soy Nico Arias, y me acompañan Keo Dubovitsky e Ian Tognetti. Nuestro trabajo es el **diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración**: reproducimos, con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg con interacción por contacto, las **tendencias** que Patterson y Parisi midieron experimentalmente. Arranco yo con el sistema real.

► Diapo 2 — El sistema real: VDV [NICO] (50 s)

El sistema experimental son robots comerciales, los Hexbug Nano, de 44 por 15 por 18 milímetros. Avanzan por la vibración rectificada de unas cerdas asimétricas. Están confinados en un canal **circular** de unos 1313 milímetros, así que es un sistema **unidimensional**, y entran hasta 30 vehículos. Lo interesante, y por eso se eligió este sistema, es que **interactúan solo por contacto**: no tienen percepción remota, no “ven” al de adelante para frenar como un auto. Sus velocidades libres son heterogéneas, más o menos uniformes entre 90 y 120 milímetros por segundo. Esto **aísla** la parte del diagrama fundamental que se debe solo a las colisiones físicas, sin la reducción voluntaria de velocidad del tráfico convencional.

► Diapo 3 — Lo que mide el experimento [NICO] (50 s)

¿Qué mide el experimento? Cuatro cosas. Uno: la velocidad media se mantiene **casi constante** a densidad baja y media. Dos: **cae entre un 25 y un 40 por ciento** al acercarse a la densidad de contacto. Tres: importa el **orden** en que se insertan los vehículos, ordenados por su velocidad libre —el aleatorio queda **acotado** entre el creciente y el decreciente—. Y cuatro: a saturación, con los 30 vehículos, las tres configuraciones **convergen**, a una velocidad que además es **menor que la del más lento**: hay un colapso colectivo. Nuestro objetivo es reproducir estas **tendencias** con un modelo de bajo costo.

Le paso a Ian para el modelo.

► **Diapo 4 — Modelo: NaSch con contacto** [IAN]

(50 s)

Gracias. El modelo es un autómata celular de Nagel–Schreckenberg sobre una **ruta periódica 1D** de L celdas. Cada vehículo ocupa ℓ celdas y tiene velocidad entera, de 0 a su máximo. La actualización es **sincrónica**, en el orden R1, R3, R2, R4: acelerar, frenar aleatorio, resolver contactos y mover. Lo clave —y es una decisión de diseño— es que **frenamos antes de proyectar los contactos**: como el frenado solo puede reducir el avance, proyectar después garantiza que **nunca aparezca un solapamiento**. Nuestra modificación al modelo es la Regla 2, la de interacción: la hicimos de **contacto puro**. El vehículo avanza libre hasta alcanzar al de adelante; si lo alcanzaría, queda pegado a contacto, sin solaparse, y **hereda su velocidad**. El desplazamiento es el mínimo entre lo que quería avanzar y el hueco más lo que avanza el líder —lo que asegura el no-solapamiento.

► **Diapo 5 — Dos variantes de la Regla 2** [IAN]

(40 s)

Trabajamos con dos variantes de esa Regla 2. La **oficial, la A**, es contacto puro: sin anticipación, flujo libre hasta el contacto, y al alcanzar al líder hereda su velocidad. Es la física del experimento, que interactúa solo por contacto. La segunda, la **B**, es la clásica de Nagel–Schreckenberg de libro, donde la velocidad se limita al hueco. Esta variante B la usamos **solo para validar** el motor contra la solución analítica, en régimen homogéneo, con $p = 0$ y partículas puntuales. Y subrayo algo importante: la variante de contacto puro **no** se valida contra la curva triangular clásica, porque son modelos distintos.

► **Diapo 6 — Calibración** [IAN]

(35 s)

Calibramos la malla a la geometría del experimento. El paso espacial es un cuarto de milímetro; el temporal, un veinticuatroavo de segundo —los 24 cuadros por segundo de la cámara—, lo que da un cuanto de velocidad de 6 milímetros por segundo. El vehículo mide 176 celdas, o sea 44 milímetros. Y elegimos la pista de 5280 celdas, 1320 milímetros, que es **exactamente 30 veces el largo del vehículo**. Eso hace que con 30 vehículos la ruta quede **exactamente llena a contacto**, con la densidad de contacto de 1 sobre 44 milímetros.

► **Diapo 7 — Implementación del motor** [IAN]

(40 s)

El motor está en Java. El paso sincrónico se calcula sobre una **instantánea inmutable** de los huecos y las velocidades, así que el resultado **no depende del orden** en que se recorren los vehículos. La regla de colisión devuelve el desplazamiento y la velocidad heredada, sin mutar el estado. El no-solapamiento está garantizado por construcción y se valida en cada inserción. Para el protocolo incremental, cuando agregamos 5 vehículos lo hacemos **por empuje**: los demás se corren lo mínimo, lo que nos permite llegar a los 30 exactos. Y algo que la cátedra pide respetar: el motor es **determinista** dado el identificador de la realización, y emite **solo variables físicas** —posición y velocidad—; el color de las animaciones se deriva después. *Keo sigue con las simulaciones.*

► **Diapo 8 — Simulaciones y observables** [KEO]

(50 s)

Gracias Ian. Los **parámetros** que barremos son el número de vehículos, de 5 a 30, y la probabilidad de frenado p , de 0 a 0,4. Usamos dos **protocolos**: uno de N fijo, de 10 mil pasos, y el incremental cada 180 segundos, que arranca en 5 y suma 5 hasta 30, con los tres órdenes de inserción. Corremos **30 realizaciones** por punto. Del lado de los **observables** —y esto es central para la cátedra— todos se calculan **después** de la simulación, sobre los archivos de salida, nunca dentro del motor. Calculamos la velocidad media, con el error como el **desvío entre realizaciones** —no un promedio de promedios—, la densidad individual como la inversa de la distancia al vecino, y las distribuciones y el diagrama fundamental. El estacionario lo elegimos **por inspección**.

► **Diapo 9 — Dinámica: baja y alta densidad [KEO]** (35 s)

Acá se ve la dinámica en dos extremos, con N fijo. A la izquierda, $N = 5$: es flujo libre, los vehículos avanzan casi sin interactuar, rápidos. A la derecha, $N = 30$: la ruta está llena a contacto, forman un anillo rígido. El **color es la velocidad**. Son fotogramas representativos; la animación completa se regenera desde el repositorio.

► **Diapo 10 — Estacionario por inspección [KEO]** (30 s)

Antes de medir nada, elegimos el corte del **estacionario**. Y lo hacemos **por inspección**, mirando la serie temporal de la velocidad media, **no** descartando un porcentaje fijo —que es lo que pide la cátedra—. Se ve que, pasado el transitorio, la serie fluctúa alrededor de un valor estable, y de ahí en adelante promediamos.

► **Diapo 11 — Velocidad media vs N (N fijo) [KEO]** (45 s)

Esta es la curva respuesta-estímulo con N fijo: velocidad media en función de N , una curva por cada p . A densidad baja la velocidad se mantiene casi constante, pero acá hay un punto **sutil e importante**: esa meseta **no** está en la velocidad libre media, que es 105, sino en la velocidad del vehículo **más lento** presente, alrededor de 90 a 95. En una pista de un carril **sin adelantamiento**, todo el sistema se agrupa detrás del más lento. Y en $N = 30$ —la ruta exactamente llena, un punto **singular**— el descenso depende de p : con $p = 0$ cruza a la velocidad del más lento, pero con $p > 0$ el frenado aleatorio del cúmulo lo hace caer por debajo. *Le devuelvo a Ian para el efecto del orden.*

► **Diapo 12 — Efecto del orden de inserción [IAN]** (50 s)

Gracias. Este es el resultado análogo a la **Figura 2** del artículo, con el protocolo incremental: la velocidad media según el **orden** en que entran los vehículos. El orden **decreciente** —los más rápidos primero— da la mayor velocidad; el **creciente** —los más lentos primero— la menor; y el **aleatorio** queda acotado en el medio. Eso reproduce la tendencia del experimento. Y las tres configuraciones **convergen a saturación**, en torno a 81 milímetros por segundo con $p = 0,1$, que ya está por debajo de los 90 del más lento.

► **Diapo 13 — Distribuciones por orden [IAN]** (45 s)

Acá están las distribuciones por N activo, análogas a las **Figuras 3 y 4**. A la izquierda, la **densidad**: el pico está en la densidad de contacto, 1 sobre 44 milímetros, y se acentúa al aumentar N . A la derecha, la **velocidad**. Un detalle fino: mostramos el orden **creciente**, donde la distribución de velocidad es **casi independiente de N** —justamente porque el más lento ya está presente desde $N = 5$ —. En cambio, en el **decreciente**, que no mostramos acá, la distribución sí se corre marcadamente hacia abajo al crecer N , porque va entrando gente más lenta.

► **Diapo 14 — Diagrama fundamental por orden [IAN]** (40 s)

El **diagrama fundamental** por orden, análogo a la Figura 5D, confirma toda la estructura: velocidad instantánea contra densidad. El orden **decreciente** es la curva de arriba, el **creciente** la de abajo, y el **aleatorio** queda acotado entre los dos. La línea punteada marca la densidad de contacto, que es el **límite**: por el no-solapamiento duro, no hay densidades por encima de eso. Y la velocidad decae al acercarse al contacto, como en el experimento.

► **Diapo 15 — Validación del motor [IAN]** (40 s)

Antes de las limitaciones, la **validación**. Acá usamos la variante clásica, la B, en su régimen de validez: partículas puntuales, velocidad homogénea, $p = 0$ y reparto uniforme. En ese caso hay una

solución analítica: el diagrama fundamental **triangular**, $Q = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$. El motor la reproduce **a precisión de máquina** —error del orden de 10^{-16} — y lo tenemos cubierto además con tests automáticos a tolerancia 10^{-9} . Repito el punto: esto valida **el motor**; el contacto puro **no** se valida contra esta curva, porque da flujo libre hasta el contacto.

► **Diapo 16 — Limitaciones y sensibilidad [IAN]**

(50 s)

Y acá viene lo más **honesto** del trabajo: las limitaciones. Primero: el modelo impone no-solapamiento duro, así que **no** reproduce la cola de densidad por encima del contacto que sí ve el experimento —por solapamiento y desalineación—. Segundo: el punto $N = 30$ es **singular**, ruta exactamente llena, y depende de que fijemos $L = 1320$; el experimento tiene 1313. Y tercero, lo más importante: la caída de la velocidad por debajo del más lento **requiere** $p > 0$, y su mecanismo —el frenado estocástico de un cúmulo rígido— es **distinto** al del experimento. Es más: a $p \geq 0,3$ el anillo lleno se **congela** casi por completo, con velocidad cercana a cero, que ya no corresponde a ningún régimen experimental; por eso el punto físicamente comparable es $p = 0,1$. En resumen: reproducimos **tendencias**, no el mecanismo punto a punto. *Nico cierra con las conclusiones.*

► **Diapo 17 — Conclusiones [NICO]**

(45 s)

Para cerrar. El autómatas celular con interacción por contacto **reproduce las tendencias centrales** del diagrama fundamental de estos vehículos: velocidad casi plana a baja densidad y caída cerca del contacto. El **orden de inserción** modula el diagrama, con el aleatorio acotado entre el creciente y el decreciente, igual que en el experimento. Reproducimos el **pico de densidad** en la densidad de contacto y el angostamiento de la distribución de velocidad con N . La caída por debajo del más lento la obtenemos en el punto singular con $p > 0$: es la reproducción de una **tendencia**, con un mecanismo distinto al experimental. Y la variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular analítica. **Muchas gracias; quedamos para las preguntas.**

Machete de preguntas típicas del jurado

- **¿Por qué $L = 1320$ y no 1313 del paper?** Para que $N = 30$ cierre exacto a contacto (30ℓ); el 1313 lo discutimos como sensibilidad. A $L = 1313$, $N = 30$ no entra ($5252 < 5280$ celdas).
- **¿Qué valida exactamente la variante B?** El diagrama fundamental triangular analítico $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$, en régimen homogéneo $\ell = 1$, $p = 0$. El contacto puro NO se valida contra esa curva.
- **¿Cómo eligieron el estacionario?** Por inspección de la evolución temporal (no un porcentaje fijo); el corte queda registrado en `figures/manifiesto.csv`.
- **¿Por qué la meseta está en ~ 90 y no en 105?** Pista de un carril sin adelantamiento: todo se agrupa detrás del más lento, así que la media queda anclada a su velocidad, no a la libre media.
- **¿El error?** Desvío *entre* realizaciones (ddof= 1), no el de todos los cuadros ni SEM.
- **¿Qué NO reproduce el modelo?** La cola de densidad sobre el contacto, la forma de la distribución de velocidad (pico en ~ 90 vs ~ 65 del experimento) y el mecanismo del colapso (nuestro colapso a p alto es un congelamiento artificial del anillo lleno).